

Contoh Template Perencanaan Pembelajaran (DUP – 1 Pertemuan)

Mata Pelajaran : Informatika

Kelas/Semester : X / Ganjil

Topik/Kompetensi : Analisis Ancaman Keamanan Jaringan dan Data

Alokasi Waktu : 2 JP (90 Menit)

Identifikasi	Dimensi Profil Lulusan
	DPL 1: Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME
	DPL 3: Penalaran Kritis
	DPL 4: Kreativitas
	DPL 5: Kolaborasi
	DPL 7: Kesehatan
	DPL 8: Komunikasi

Desain Pembelajaran	1. Capaian Pembelajaran (CP) Murid mampu menganalisis berbagai ancaman keamanan pada jaringan komputer dan data pribadi, serta merancang strategi mitigasi risiko di lingkungan digital industri (C4). 2. Tujuan Pembelajaran ○ Setelah mempelajari studi kasus serangan siber nyata yang disajikan guru (C), murid (A) mampu menganalisis celah keamanan pada sebuah jaringan kantor (B) dengan mengidentifikasi minimal 3 celah keamanan beserta dampaknya secara tepat (D). ○ Berdasarkan hasil kajian materi, diskusi kelompok, dan contoh penerapan enkripsi pada sistem informasi (C), murid (A) mampu membandingkan efektivitas berbagai metode enkripsi data (B) untuk menjaga kerahasiaan informasi dengan menyajikan minimal 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari setiap metode enkripsi secara benar (D). 3. Praktik Pedagogi Pembelajaran berbasis masalah (<i>Problem-Based Learning</i>) dengan analisis kasus industri. 4. Kemitraan Pembelajaran (Opsional) - 5. Lingkungan Pembelajaran Lab Komputer 6. Pemanfaatan Digital (Opsional) Komputer, video pembelajaran
---------------------	--

Pengalaman Belajar	2. Aktivitas Belajar Kontekstual (Mengintegrasikan Prinsip DUP)		
	Tahap	Aktivitas	Prinsip DUP yang Diterapkan
	Pendahuluan	○ Apersepsi: Menonton video pendek tentang simulasi serangan <i>man-in-the-middle</i> atau membaca berita kasus kebocoran data perusahaan besar ○ Murid diberikan pertanyaan pemantik: "<i>Analisis mengapa sistem keamanan tersebut bisa ditembus?</i>".	○ Representasi: Informasi diberikan lewat video, teks berita, dan cerita lisan ○ Keterlibatan: Memancing penalaran kritis sejak awal pertemuan.

	Inti	○ Analisis Kasus: Dalam kelompok, murid diberikan skenario topologi jaringan yang memiliki celah (misal: Wi-Fi tanpa <i>password</i> atau penggunaan OS bajakan). ○ Aktivitas: Murid menganalisis potensi titik serangan dan mendiskusikan dampaknya terhadap data perusahaan. ○ Hasil Karya: Kelompok membuat "Laporan Analisis Risiko"	○ Representasi: Skenario disajikan dalam diagram alur jaringan, teks teknis, dan audio penjelasan. ○ Aksi dan Ekspresi: Murid dapat menyajikan hasil analisis lewat peta konsep digital, video screencast analisis, atau laporan teknis. ○ Keterlibatan: Kolaborasi kelompok dengan pembagian peran (analisis siber, desainer keamanan, komunikator).
--	------	--	---

	Penutup	○ Refleksi metakognitif: Murid mengevaluasi pemahaman mereka: <i>"Strategi apa yang paling sulit dianalisis hari ini?"</i> ○ Guru menyimpulkan relevansi kemampuan analisis keamanan ini dengan kebutuhan industri IT saat ini.	○ Aksi dan Ekspresi: Refleksi lisan, jurnal digital, atau pengisian grafik evaluasi diri.	
	3. Asesmen Autentik			
	Jenis Asesmen	Bentuk Instrumen	Kompetensi yang Diukur	Alasan Relevansi

Asesmen Pembelajaran (Penilaian)	Formatif	Lembar observasi diskusi & umpan balik teman sebaya	Kemampuan menganalisis pendapat rekan, komunikasi, dan kerja tim (<i>soft skills</i>).	Penting untuk menilai proses berpikir kritis dan kolaborasi yang autentik sesuai budaya industri.
	Sumatif	Proyek analisis: Laporan Mitigasi Serangan Siber (format bebas: PDF/Video/Infografis).	Kemampuan menganalisis masalah teknis dan menciptakan solusi keamanan (Hardskill + Metakognitif).	Menunjukkan kemampuan nyata murid dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang kompleks di dunia nyata.

	Refleksi Mandiri	Jurnal refleksi dan rencana belajar mandiri	Kemampuan merefleksikan proses belajar untuk perbaikan berkelanjutan.	Menumbuhkan sikap adaptif dan kemandirian profesional di masa depan.
--	------------------	---	---	--

Catatan Keselarasan (*Alignment Check*)

1. Apakah tujuan pembelajaran sudah jelas, terukur, dan sesuai CP?

Tujuan pembelajaran sudah dirumuskan secara jelas, terukur, dan selaras dengan Capaian Pembelajaran (CP). Tujuan menggunakan kata kerja operasional pada level kognitif tinggi (C4), yaitu *menganalisis* dan *membandingkan/mengevaluasi*, sehingga dapat diukur melalui indikator yang spesifik. Selain itu, tujuan berfokus pada kompetensi yang relevan dengan bidang keamanan siber dan jaringan komputer, sehingga mendukung pencapaian kompetensi vokasional yang diharapkan dalam CP.

2. Apakah aktivitas belajar kontekstual dan beragam sesuai prinsip DUP?

Aktivitas pembelajaran telah dirancang secara kontekstual dan beragam sesuai prinsip Deep Understanding and Practice (DUP). Penggunaan studi kasus serangan siber nyata memungkinkan murid menghubungkan konsep keamanan jaringan dengan situasi yang terjadi di dunia kerja. Aktivitas diskusi, analisis kasus, presentasi hasil investigasi, dan penyusunan rekomendasi solusi memberikan kesempatan kepada murid untuk berpikir kritis, berkolaborasi,

berkomunikasi, serta menerapkan pengetahuan secara mendalam. Variasi aktivitas tersebut juga mengakomodasi berbagai gaya belajar murid.

3. Apakah asesmen autentik benar-benar mengukur keterampilan vokasional (pengetahuan, keterampilan, sikap)?

Asesmen yang digunakan bersifat autentik karena menilai kemampuan murid dalam menyelesaikan tugas yang menyerupai situasi kerja nyata. Aspek pengetahuan diukur melalui kemampuan menganalisis ancaman dan menjelaskan konsep keamanan jaringan. Aspek keterampilan dinilai melalui kemampuan mengidentifikasi celah keamanan, menyusun laporan analisis, dan memberikan rekomendasi mitigasi yang tepat. Sementara itu, aspek sikap profesional dapat diamati melalui tanggung jawab, ketelitian, kerja sama tim, serta etika dalam mengelola informasi selama proses pembelajaran berlangsung.

4. Apakah ada keterpaduan antara tujuan – aktivitas – asesmen?

Terdapat keterpaduan yang kuat antara tujuan, aktivitas, dan asesmen. Tujuan pembelajaran menuntut kemampuan analisis dan evaluasi, kemudian aktivitas pembelajaran dirancang untuk melatih kemampuan tersebut melalui studi kasus dan diskusi mendalam. Selanjutnya, asesmen mengukur hasil dari aktivitas yang telah dilakukan murid dengan meminta mereka menunjukkan kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan penyusunan rekomendasi. Dengan demikian, seluruh komponen pembelajaran saling mendukung dan mengarah pada pencapaian kompetensi yang sama secara konsisten.